

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/264246528>

Pharmacotherapy for tinnitus: Much ado about nothing

Article in *Revista de Neurología* · August 2014

Source: PubMed

CITATIONS

13

READS

18,084

3 authors, including:



Juan M. Espinosa-Sánchez

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

97 PUBLICATIONS 1,615 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Jose A Lopez-Escamez

The University of Sydney

270 PUBLICATIONS 7,391 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Tratamiento farmacológico de los acúfenos: mucho ruido y pocas nueces

Juan M. Espinosa-Sánchez, Teresa Heitzmann-Hernández, José A. López-Escámez

Grupo de Otolología y Otoneurología CTS495; Área de Variabilidad ADN Humano; Centro de Genómica e Investigación Oncológica, GENYO; Pfizer-Universidad de Granada; Junta de Andalucía PTS; Granada (J.M. Espinosa-Sánchez, J.A. López-Escámez). Unidad de ORL; Hospital San Agustín; Linares, Jaén (J.M. Espinosa-Sánchez). Departamento de ORL; Clínica Universidad de Navarra; Madrid (T. Heitzmann-Hernández). Unidad de ORL; Hospital de Poniente; El Ejido, Almería, España (J.A. López-Escámez).

Correspondencia:

Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez.
Unidad de ORL. Hospital San Agustín.
Avda. San Cristóbal, s/n. E-23700
Linares (Jaén).

Fax:

+34 953 024 315.

E-mail:

juanmanuel.espinosa@genyo.es

Aceptado tras revisión externa:

10.12.13.

Cómo citar este artículo:

Espinosa-Sánchez JM, Heitzmann-Hernández T, López-Escámez JA. Tratamiento farmacológico de los acúfenos: mucho ruido y pocas nueces. Rev Neurol 2014; 59: 164-74.

© 2014 Revista de Neurología

Introducción. El 5-15% de la población general presenta acúfenos crónicos, que afectan de manera grave a la calidad de vida del 1% de los casos. El tratamiento farmacológico es una de las opciones terapéuticas en el abordaje de pacientes con acúfenos, aunque su eficacia es controvertida.

Objetivo. Evaluar el nivel de evidencia que sustenta el uso de diferentes fármacos para reducir la intensidad de los acúfenos.

Desarrollo. Se han revisado varios grupos farmacológicos incluyendo anestésicos, antiepilépticos, antidepresivos, antihistamínicos, benzodiacepinas, diuréticos, corticoides y otras sustancias. La lidocaína intravenosa parece ser eficaz aunque la breve duración de su efecto y la aparición de reacciones adversas han llevado a descartarla. La carbamacepina y la gabapentina no han mostrado eficacia frente a placebo, si bien podrían ser eficaces en algunos pacientes con compresión neurovascular o mioclonías. Los antidepresivos tricíclicos no son más eficaces que el placebo aunque pueden mejorar una depresión coexistente. La evidencia es insuficiente para evaluar la eficacia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y las benzodiacepinas. El acamprosato podría reducir la intensidad de los acúfenos, aunque el nivel de evidencia es bajo. No disponemos de resultados consistentes para el tratamiento de los acúfenos de la enfermedad de Ménière empleando gentamicina intratimpánica o corticoides.

Conclusiones. La utilización de medicamentos para reducir la intensidad de los acúfenos no está bien apoyada por ensayos clínicos controlados, aleatorizados y prospectivos. Algunos fármacos son eficaces en algunos estudios, pero la evidencia es limitada. Se necesitan ensayos clínicos aleatorizados más amplios.

Palabras clave. Acúfenos. Anticonvulsiantes. Antidepresivos. Benzodiacepinas. Enfermedad de Ménière. Hipoacusia.

Introducción

Los acúfenos son la percepción de un sonido en ausencia de un estímulo sonoro externo. Equivaldrían a un sonido fantasma ocasionado por una actividad neural anómala, no suscitada por estimulación colear. Los acúfenos afectan al 5-15% de la población adulta y en el 1% suponen un problema importante por su impacto en las actividades cotidianas, capacidad de concentración, sueño, estado de ánimo y conducta. La tríada de vértigo, hipoacusia y acúfenos es característica de la enfermedad de Ménière.

La base neurofisiológica de los acúfenos es compleja y todavía no es bien comprendida. La hipótesis más aceptada considera los acúfenos como la expresión perceptiva de una actividad neuronal anómala asociada a una alteración de la plasticidad sináptica en la corteza auditiva, el sistema límbico o el hipocampo que ocurren tras una deaferentación auditiva [1-3].

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central (SNC), donde ejerce su acción a través de dos tipos de receptores:

los receptores ionotrópicos, acoplados a canales iónicos, y los receptores metabotrópicos, acoplados a proteínas G que activan segundos mensajeros. Los receptores ionotrópicos se clasifican por su afinidad a análogos del glutamato: el N-metil-D-aspartato (NMDA), el ácido α -amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico (AMPA) y el kainato. Las vías glutamatérgicas incluyen la vía auditiva, conexiones corticocorticales, corticotalámicas, corticoespinales, ganglios basales, hipocampo y cerebelo.

El glutamato es liberado por las células ciliadas internas cocleares y genera potenciales de acción excitatorios postsinápticos. En el traumatismo sonoro y la ototoxicidad por salicilatos, se ha apreciado un aumento de la transmisión glutamatérgica. En el caso del traumatismo sonoro, activando los receptores AMPA [4], mientras que los salicilatos lo hacen a través de los receptores de NMDA [5].

Por otra parte, el ácido γ -aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibidor de la vía auditiva. El sistema eferente olivococlear lateral, que hace sinapsis sobre las dendritas de las neuronas aferentes de tipo I de las células ciliadas internas, es

un sistema fundamentalmente gabérgico. En la presbiacusia, otra causa frecuente de acúfenos, disminuye la actividad gabérgica por una serie de cambios en la plasticidad sináptica desencadenados por la privación auditiva: disminución de las mismas neuronas gabérgicas, disminución de la liberación de GABA a la hendidura sináptica, aumento de su recaptación, disminución de la fijación a los receptores GABA_B. El traumatismo sonoro, la presbiacusia y los ototóxicos también modifican otro neurotransmisor inhibitor, la glicina, cuya liberación y número y función de sus receptores disminuyen [6,7].

Estas alteraciones en la dinámica de los neurotransmisores conducen a un desequilibrio entre la actividad excitadora del glutamato y la inhibitora del GABA, fundamentalmente por una disminución de la actividad inhibitora, con un resultado neto de sobreexcitación que conduciría a una hiperactividad en la vía auditiva. Así, se constata un aumento en la actividad neural espontánea en el núcleo coclear dorsal, el colículo inferior, el tálamo y la corteza auditiva, tanto primaria como secundaria. Del mismo modo, se ha observado un aumento de la actividad en ráfagas en el nervio auditivo, el núcleo coclear dorsal y el colículo inferior, así como de la sincronización neural en las fibras del nervio auditivo y en las neuronas del colículo inferior y de la corteza auditiva [8]. Esta actividad sincrónica equivaldría a un patrón de coherencia temporal y ocurre en aquellas bandas de frecuencia correspondientes a la pérdida auditiva (Fig. 1).

Por otra parte, se produce una reorganización tonotópica cortical que se corresponde con una sobrerepresentación de las frecuencias adyacentes a aquellas afectadas por la privación auditiva [9]. Esta reorganización se explica por fenómenos de plasticidad neural, que también serían los responsables de redirigir las aferencias auditivas por la vía extralemniscal o no clásica, a través del núcleo externo y el córtex dorsal del colículo inferior, empleando los núcleos talámicos dorsal y medial que proyectan sobre la corteza auditiva secundaria. Esta vía recibe aferencias sensoriales no auditivas (somatosensoriales o visuales) y es la responsable de la interacción cruzada entre varios tipos de modalidades sensoriales, que explicaría los acúfenos somatosensoriales [10].

En la vía auditiva, el núcleo dorsomedial del tálamo proyecta al núcleo lateral de la amígdala (sistema límbico), que desempeña un papel esencial en la persistencia del acúfeno y su cronificación [11]. En condiciones normales, el sistema límbico sería el responsable de inhibir señales auditivas irrelevantes desde el punto de vista perceptivo, a través

Figura 1. Actividad neural anormal en acúfenos. Modelo de sincronización patológica de la frecuencia de descarga de la neurona auditiva: a) Descarga basal en ausencia de estímulo auditivo; b) Respuesta a estímulo sonoro; c) Respuesta sincronizada en ausencia de estímulo sonoro.

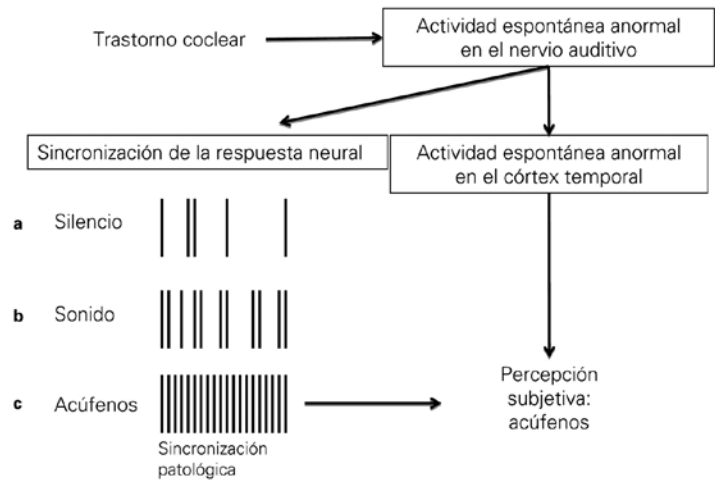
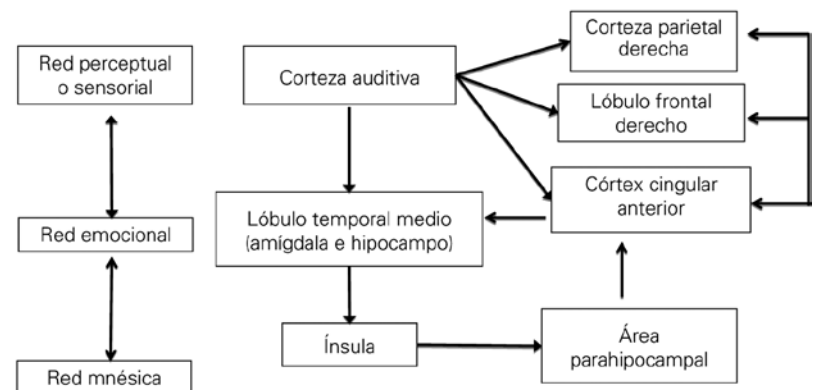


Figura 2. Redes neurales en la fisiopatología del acúfeno.



de proyecciones desde la corteza prefrontal ventromedial al núcleo reticular talámico. Sin embargo, en pacientes en los que los acúfenos suponen un problema, faltaría o sería ineficiente esta inhibición, lo que ocasionaría un aumento de la actividad talamocortical con la consiguiente percepción constante del acúfeno [12]. Hoy en día, los acúfenos se consideran como un problema no exclusivo de la vía auditiva, sino como la interacción de múltiples redes cerebrales que explicarían tanto los aspectos perceptivos del acúfeno como el componente emocional (Fig. 2) [13].

Tabla I. Fármacos empleados en el tratamiento de los acúfenos.

	Fármacos	Efectividad ^a	Calidad de la evidencia ^b
Anestésicos	Lidocaína, ropivacaína		
Antagonistas de NMDA	Caroverina, memantina, flupirtina, acamprosato, gacilidina, neramexano	Desconocida	Baja
Antiepilépticos	Carbamacepina, gabapentina, vigabatrina, pregabalina	No superior a placebo	Baja
Antiespásticos	Baclofeno		
Antidepresivos	Tricíclicos: amitriptilina, nortriptilina	No superior a placebo	Moderada
	ISRS: paroxetina, sertralina	Desconocida	Baja
Antidopaminérgicos y agonistas dopaminérgicos	Sulpirida, piribedilo		
Antihistamínicos H ₁	Hidoxicina, terfenadina, cinaricina	No superior a placebo	Muy baja
Benzodiazepinas	Diazepam, alprazolam, clonacepam	Desconocida	Muy baja
Betahistina			
Diuréticos	Trimatereno, hidroclorotiacida, furosemda		
Corticoides	Dexametasona, metilprednisolona		
Otras sustancias	Anticoagulantes	Enoxaparina	
	Anticolinérgicos	Escopolamina, glicopirrolato	
	Estatinas	Atorvastatina, simvastatina	
	Antibióticos	Gentamicina intratimpánica	
	<i>Ginkgo biloba</i>		Desconocida Moderada
	Sustancias osmóticas	Glicerol, manitol	
	Trimetacina		
	Vasodilatadores y hemorreológicos	Cinaricina, flunaricina, nicardipino, nimodipino, misoprostol, pentoxifilina	Desconocida Muy baja
	Vasoactivos y nootropos	Piracetam, nicergolina, dihidroergotoxina, dihidroergocristina, derivados de la vinca	

ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ^a Se señala la efectividad en cuanto a la mejoría del acúfeno en aquellos fármacos en los que se dispone de ensayos clínicos aleatorizados. ^b Según sistema GRADE [48].

En ocasiones, es posible implantar un tratamiento etiológico de los acúfenos, como sucede en el caso de los ocasionados por paragangliomas o por otosclerosis, que se benefician de una intervención quirúrgica. Sin embargo, en la mayoría de los enfermos no es posible aplicar un tratamiento específico, por lo que se recurre a otras opciones como el tratamiento farmacológico, los enmascaradores y generadores de ruido, la estimulación sonora con audífonos, dispositivos implantables en el oído medio e implantes cocleares, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de reentrenamiento del acúfeno (*tinnitus retraining therapy*), la estimulación magnética transcraneal, la estimulación transmeatal con láser de baja potencia, la terapia miofascial, la acupuntura y la hipnosis.

El fármaco ideal debería ser un medicamento efectivo y seguro, capaz de suprimir los acúfenos sin ocasionar efectos adversos. Desgraciadamente, hoy por hoy no contamos con tal fármaco (Tabla I).

La evaluación de la respuesta a cualquier tratamiento requiere una adecuada selección de las variables empleadas para medir el efecto del medicamento. En el caso de los acúfenos, el problema es complejo, pues no existe correlación entre sus características psicoacústicas, principalmente la intensidad medida mediante acufenometría o con escalas numéricas o analogicovisuales, y su gravedad, en cuanto al impacto en la calidad de vida del enfermo evaluada a través de cuestionarios [14]. Para ello, existen varios cuestionarios validados, como el *Tinnitus Handicap Inventory* (THI), *Tinnitus Reaction Questionnaire* (TRQ), *Tinnitus Severity Questionnaire* (TSQ) y *Tinnitus Handicap Questionnaire* (THQ) [15,16].

Anestésicos

La lidocaína es el único fármaco capaz de suprimir los acúfenos. Varios estudios han cifrado su eficacia entre el 50 y el 75% [17]. Sin embargo, la escasa duración del efecto tinitolítico y los efectos cardiotóxicos llevaron a desechar su administración IV a favor de la vía intratimpánica, como sucedió con la ropivacaína [18]. Por esta vía se ha publicado una eficacia del 81%, sin embargo, se trata de una serie de pacientes y los resultados no han sido reproducidos por otros autores [19]. Hoy en día, la lidocaína intratimpánica se ha desestimado porque los acúfenos reaparecen con el tiempo y son frecuentes los efectos secundarios como náuseas, vómitos y vértigo [20].

La mexiletina, la flecainida y la tocainida bloquean los canales de Na⁺ dependientes de voltaje, así se

deprime la conducción nerviosa. No se conoce su lugar de acción y se postula que puede actuar en la cóclea, el nervio auditivo o en el SNC. El hecho de que en la mayoría de los estudios la tocinida resulte poco eficaz [21] ha hecho que se debata si el papel de la lidocaína en los acúfenos realmente depende del bloqueo de los canales del Na^+ .

Antagonistas de los receptores glutamatérgicos

Para revertir la acción excitotóxica del glutamato podemos actuar o bien reduciendo su síntesis y liberación presináptica, o bien bloqueando sus receptores postsinápticos. Algunos antidepresivos como la trazodona y la venlafaxina disminuyen la liberación de glutamato. Entre los antagonistas del glutamato sobresalen los bloqueantes de los receptores de NMDA como la caroverina, la memantina, la flupirtina, el acamprosato, la gaciclidina y el neramexano. En animales de experimentación, la aplicación intracoclear de antagonistas de NMDA puede prevenir los acúfenos producidos tras la administración de salicilatos y limitar la hipoacusia derivada del traumatismo sonoro [5,22].

La caroverina es un antagonista competitivo de los receptores de AMPA y, en dosis más altas, muestra un antagonismo no competitivo de receptores de NMDA. En un estudio simple ciego, que administra caroverina intravenosa a pacientes con acúfenos, se encontró que un 63,3% de los sujetos respondía de manera inmediata mientras que ninguno lo hacía en el grupo control; el efecto permanecía una semana después en el 43% [23]. En cualquier caso, la utilidad clínica de la caroverina está limitada por sus efectos adversos psiquiátricos cuando se administra por vía sistémica [24]; por ello, se han realizado algunas experiencias aplicándola por vía intratimpánica.

La memantina es un antagonista no competitivo de los receptores de NMDA empleado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer que no parece útil para el tratamiento de los acúfenos [25]. El neramexano es un análogo de la memantina que actúa como antagonista de los receptores de NMDA y bloqueante de los receptores colinérgicos nicotínicos α_9 y α_{10} . Se han publicado los resultados de los estudios de fase II pero no los de fase III [26].

El acamprosato es un fármaco empleado en el mantenimiento de la abstinencia en pacientes con dependencia alcohólica. Es un análogo del GABA, el glutamato y la taurina. Actúa tanto como agonista del GABA, aumentando la actividad inhibitoria gabérgica, como antagonista de los receptores de glutamato NMDA, disminuyendo la actividad exci-

tadora glutamatérgica, si bien se piensa que la principal acción del acamprosato es sobre los receptores de NMDA y que su actuación sobre la neurotransmisión gabérgica sería secundaria [27]. Un ensayo doble ciego controlado con placebo mostró que, al cabo de tres meses de tratamiento con acamprosato, un 86,9% de los enfermos refería mejoría en la puntuación en la escala analógica visual frente a un 44,4% en el grupo placebo, lo que alcanzaba significación estadística; además, la mejoría media lograda en el primer grupo (51,1%) fue significativamente mayor que en el grupo control (10,8%) [28]. Sin embargo, los pacientes que abandonaron el estudio no fueron incluidos en el análisis estadístico, lo que hubiera afectado a los resultados. Un ensayo clínico doble ciego transversal reproduce estos resultados empleando la escala analógica visual, un cuestionario de calidad de vida y la intensidad del acúfeno [29].

Antiepilépticos

Los antiepilépticos como la fenitoína y la carbamacepina actúan bloqueando los canales de Na^+ dependientes de voltaje, así inhiben las descargas neuronales de alta frecuencia inducidas por una despolarización mantenida. Como estos antiepilépticos tienen un mecanismo de acción similar a la lidocaína, algunos autores los han empleado en aquellos enfermos con acúfenos que responden a la administración de lidocaína intravenosa.

El antiepiléptico más utilizado para tratar los acúfenos ha sido la carbamacepina. La mayoría de los pacientes que respondían a la lidocaína intravenosa obtenían beneficio con la carbamacepina; sin embargo, estudios controlados mediante placebo no han confirmado estos resultados [30]. La carbamacepina es útil en los somatosenidos por compresión neurovascular [31].

La lamotrigina es un bloqueante de los canales de Na^+ dependientes de voltaje e inhibe la liberación de glutamato. Su efectividad en pacientes con acúfenos resultó muy pobre en un pequeño ensayo clínico [32]. La gabapentina es otro análogo estructural del GABA cuyo mecanismo de acción no es bien conocido. Al parecer actúa en la presinapsis bloqueando de modo selectivo los canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje en la subunidad auxiliar $\alpha_2\delta$ inhibiendo la liberación de neurotransmisores y la hiperexcitabilidad neuronal [33]. Aunque se han llevado a cabo algunos estudios [34], una revisión sistemática no encuentra evidencia suficiente para su uso [35].

La vigabatrina es un inhibidor selectivo irreversible de la GABA transaminasa, la enzima que cataboliza el GABA. Los resultados en animales de experimentación muestran que elimina el acúfeno; sin embargo, sus efectos adversos frenan su uso en humanos [36].

La pregabalina es otro análogo del GABA que disminuye la excitabilidad neuronal al unirse a la subunidad moduladora $\alpha_2\delta$ de los canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje, lo que reduce la liberación de glutamato. Actualmente, no disponemos de ensayos clínicos con pregabalina o valproato en pacientes con acúfenos.

Una revisión Cochrane reciente concluye que los antiepilépticos no aportan efecto beneficioso en el tratamiento de los acúfenos, si bien haciendo un metaanálisis parecen tener un pequeño efecto favorable en la intensidad del acúfeno, de dudoso significado clínico, empleando las puntuaciones de cuestionarios específicos [37].

Antidepresivos

Este grupo farmacológico ha sido uno de los más empleados para tratar los acúfenos, aunque resulta paradójico que muchos antidepresivos tengan entre sus efectos secundarios la generación de acúfenos. Esto se explica por la elevada comorbilidad de ansiedad y depresión observada en este tipo de enfermos [38]. En un trabajo de nuestro grupo, con 71 pacientes consecutivos que consultaban por acúfenos, empleando el inventario para depresión de Beck, el 38% mostraba un estado de ánimo bajo y el 29,6%, depresión moderada o grave [39]. Desconocemos si se trata de una simple comorbilidad o si hay una verdadera relación entre acúfenos y ansiedad-depresión. En cualquier caso, resulta difícil desligar el efecto del antidepresivo sobre el acúfeno del que tiene sobre la depresión, a menos que en los ensayos clínicos estratifiquemos a los pacientes según padezcan o no depresión. Además, la mayoría de los cuestionarios de acúfenos utilizados en los ensayos clínicos incluyen ítems extraídos de escalas de depresión, por lo que si el antidepresivo mejora la depresión el enfermo obtendrá entonces una menor puntuación en el cuestionario de acúfenos [40].

La amitriptilina resultó eficaz en algunos estudios en enfermos con acúfenos y depresión, así se da una correlación significativa entre la reducción en la puntuación en los cuestionarios de acúfenos y las escalas de depresión [41]. Un ensayo controlado doble ciego con nortriptilina en pacientes con acúfenos graves de más de seis meses de duración y de-

presión no encontró diferencias significativas en la puntuación del THQ ni en la pregunta directa de si había mejorado el acúfeno, sin embargo sí hubo una mejoría en la intensidad del acúfeno medida con acufenometría, en cuestionarios de dolor y en la escala de Hamilton de depresión [42].

La paroxetina fue evaluada en un ensayo clínico controlado aleatorizado y doble ciego en pacientes con acúfenos sin depresión asociada y no se apreciaron diferencias frente al placebo en la puntuación del THQ ni en la intensidad del acúfeno [43]. En ese estudio, un subgrupo de pacientes que recibió una dosis mayor de paroxetina presentaba una cierta mejoría en algunas de las medidas. Un reciente ensayo transversal ha estudiado la combinación paroxetina y vestipitant (antagonista del receptor de neuroquinina-1), sin encontrar eficacia de la combinación de ambos ni del vestipitant solo [44].

La sertralina se ha evaluado en un ensayo clínico doble ciego y aleatorizado que incluía a sujetos con ansiedad y depresión y se ha observado una mejoría significativa frente al placebo en la intensidad del acúfeno y las puntuaciones del TSQ. Sin embargo, la mejoría en el TSQ se correlaciona con una mejoría en los parámetros de ansiedad y depresión [45].

Así, responden mejor a los antidepresivos los pacientes con acúfenos que también tienen depresión o ansiedad, los que tienen acúfenos más graves o los que son tratados durante más tiempo con una dosis adecuada [46]. La revisión sistemática Cochrane concluye que no hay suficiente evidencia para afirmar que los antidepresivos mejoren los acúfenos [47] y algunos autores desaconsejan su empleo en pacientes con acúfenos sin depresión [48].

La ciclobenzaprina es un análogo estructural de la amitriptilina. Dos estudios abiertos recientes muestran resultados prometedores con dosis altas [49, 50]; sin embargo, en nuestra experiencia, es mal tolerada incluso incrementando la dosis lentamente.

Antidopaminérgicos y agonistas dopaminérgicos

La dopamina es un neurotransmisor crucial en las áreas del SNC implicadas en la percepción de los acúfenos: el área prefrontal, el área primaria temporal, el área asociativa temporoparietal y el sistema límbico. Atendiendo a este modelo, se podría modular la dopamina por medio de fármacos como la sulpirida, un neuroléptico de la familia de las ortopramidas o benzamidas, que actúa bloqueando los receptores D_2 , sobre todo en el sistema límbico y cortical más que estriatal. En un ensayo clínico

simple ciego controlado con placebo, se estudió la respuesta durante un mes con sulpirida más placebo y sulpirida junto con hidroxicina mediante la escala analógica visual [51]. Los resultados muestran que la percepción de acúfeno mejoró en el 81% de los pacientes con sulpirida e hidroxicina, y un 56% en el grupo con sulpirida y placebo, frente al 21% con placebo solo, diferencias que son estadísticamente significativas. El mismo grupo, en otro ensayo clínico, ha evaluado el tratamiento combinando sulpirida y melatonina y ha encontrado una reducción del acúfeno en el 40% de los sujetos del grupo de melatonina solo y un 81% en el de sulpirida más melatonina [52].

La melatonina tiene una cierta actividad antido-paminérgica, lo que podría guardar relación con sus efectos sobre los acúfenos [53,54].

El pramipexol es un agonista de receptores D_2 - D_3 . Un estudio doble ciego en pacientes con acúfenos mayores de 50 años encuentra una mejoría significativa frente a placebo en la intensidad del acúfeno y en la puntuación del THI [55].

Antihistamínicos H_1

La hidroxicina ha sido empleada en pacientes con acúfenos por su efecto sedativo subcortical, lo que contribuye a disminuir la percepción del acúfeno en sujetos tratados con sulpirida [51].

El 47% de los pacientes tratados con terfenadina refiere una mejoría del acúfeno, respuesta que es más marcada en los sujetos con historia previa de enfermedad alérgica [56].

Benzodicepinas

El mecanismo de las benzodicepinas se debe tanto a la facilitación de la acción inhibitoria del GABA en el sistema límbico como a una depresión de la actividad serotoninérgica rafe-límbica y dopaminérgica en la corteza prefrontal. Estudios con animales de experimentación apuntan a que contribuirían a restaurar la actividad inhibitoria gabérgica en el núcleo coclear dorsal y el colículo inferior de sujetos con acúfenos. Además, las benzodicepinas podrían actuar de un modo más general reduciendo la ansiedad tan frecuente en estos enfermos.

El diacepam no mostró ningún efecto sobre la intensidad del acúfeno en un pequeño ensayo clínico [57]. Con respecto al alprazolam, sólo un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo ha mostrado su eficacia, al disminuir la intensidad del acú-

feno en el 76% de los sujetos [58]; sin embargo, el pequeño tamaño muestral resta potencia estadística a este estudio [59]. Otro ensayo posterior sólo encontró diferencias significativas del alprazolam frente al placebo, empleando la escala analógica visual, pero no en la gravedad evaluada con el THI ni en la intensidad [60]. El estudio excluye a pacientes con ansiedad o depresión. Un ensayo clínico reciente en pacientes con acúfenos de menos de tres meses de evolución, sin incluir hipoacusia súbita ni enfermedad de Ménière, aprecia mejoría significativa empleando la combinación de alprazolam oral y dexametasona intratimpánica [61].

El clonacepam es una benzodicepina empleada para tratar los acúfenos rítmicos como palatomio-clonías, con resultados favorables en estudios no controlados. En un ensayo clínico prospectivo, los autores encontraron una mejoría estadísticamente significativa frente al grupo control [62]. Un reciente estudio aleatorizado abierto transversal con clonacepam y *Ginkgo biloba* encuentra una mejoría significativa en la intensidad y duración ocasionada por los acúfenos empleando acufenometría, escalas analógicovisuales y THI [63].

Las benzodicepinas pueden ser útiles para tratar el insomnio o la ansiedad en pacientes con acúfenos; sin embargo, el riesgo de dependencia y la aparición de acúfenos de rebote al interrumpir su empleo las hace poco recomendables.

Betahistina

La betahistina es un análogo de la histamina que se comporta como un débil agonista de los receptores H_1 , con actividad, sobre todo, como antagonista parcial H_3 . Tras administrarlo por vía oral atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Se emplea en pacientes con hipoacusia neurosensorial, vértigo y acúfenos, especialmente en la enfermedad de Ménière. Su mecanismo de acción sería la reducción de la presión endolinfática, a través de una mejoría de la microcirculación en la estría vascular de la cóclea y una reducción en la asimetría de las aferencias vestibulares; también aumenta la actividad histaminérgica en los núcleos vestibulares, que facilitaría la compensación vestibular central tras una hipofunción vestibular unilateral, modulando la liberación de glicina y GABA [64].

El efecto de la betahistina depende de la dosis y la duración [65, 66]. La dosis mínima es 16 mg/8 h, aunque algunos autores proponen dosis de 48 mg/8 h, e incluso en estudios observacionales se han empleado 480 mg/día [67]. Para obviar la epigastralgia

asociada a estas dosis tan elevadas se está investigando la administración transdérmica [68].

Algunos estudios recogen una disminución de los acúfenos tras instaurar tratamiento con betahistina [69]. La revisión Cochrane concluye que no hay evidencia suficiente para el empleo de betahistina en los acúfenos o la enfermedad de Ménière [70].

Diuréticos

Los diuréticos se han utilizado para tratar la enfermedad de Ménière por su hipotética capacidad para reducir el hidrops endolinfático. La furosemida, el ácido etacrínico y la bumetanida actúan inhibiendo el cotransportador $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-Cl}^-$ presente en el oído interno y en el cerebro. Estos diuréticos se ha visto que reducen el potencial endococlear, lo que se correlaciona con una disminución en la actividad del nervio auditivo. Sin embargo, una revisión sistemática Cochrane acerca de los diuréticos en la enfermedad de Ménière concluyó que no hay estudios suficientes acerca del efecto de los diuréticos sobre el vértigo, la hipoacusia o los acúfenos en la enfermedad de Ménière [71].

Corticoides

Los corticoides sistémicos se han empleado desde hace décadas en otología en el tratamiento de la hipoacusia súbita y en la enfermedad autoinmune del oído interno. El mecanismo de acción de los corticoides podría ser doble: efecto antiinflamatorio en la cóclea y la estría vascular, y mineralcorticoide que modifica el transporte de K^+ hacia la endolinfa y facilita la microcirculación coclear. Además, se ha demostrado que la respuesta a corticoides en la enfermedad autoinmune del oído interno depende de la expresión de una forma soluble del receptor tipo 2 de la IL-1; este receptor actúa como señuelo y bloquea la señal proinflamatoria de la IL-1 [72].

Con objeto de obviar los efectos secundarios de los corticoides sistémicos y alcanzar mayores concentraciones del fármaco en la cóclea, se emplea la administración intratimpánica [73]. Sakata et al administraron dexametasona intratimpánica en 3.041 pacientes con acúfenos en un estudio no controlado y describieron una mejoría inmediata de los acúfenos en el 75% de los pacientes y del 68% a los seis meses del tratamiento [74]. Posteriormente, varios estudios han sugerido la utilidad del tratamiento con dexametasona en la enfermedad de Ménière y en la hipoacusia súbita. En un ensayo clínico riguroso

en la enfermedad de Ménière, no se apreciaron diferencias frente al placebo al considerar el efecto de la dexametasona intratimpánica sobre los acúfenos o la hipoacusia [75].

Aunque estos estudios son heterogéneos, parece existir una débil evidencia de que los corticoides intratimpánicos puedan ser eficaces para tratar la enfermedad de Ménière, aunque se necesitarían más ensayos clínicos controlados y aleatorizados, con series amplias y un seguimiento prolongado, para poder establecer conclusiones.

Otras sustancias

Estatinas

La hiperlipidemia favorece la hipoacusia y sería uno de los factores que contribuirían al desarrollo de hipoacusia súbita, traumatismo sonoro y presbiacusia, todas ellas causas frecuentes de acúfenos; de ahí que se haya propuesto que la atorvastatina favorecería la microcirculación coclear al enlentecer la progresión de hipoacusia neurosensorial y acúfenos en ancianos. En un ensayo clínico aleatorizado doble ciego con 50 pacientes de 60-75 años con presbiacusia e hipercolesterolemia moderada, a los que se les administró atorvastatina, no se apreció ningún efecto sobre los umbrales auditivos [76]. Un estudio retrospectivo con simvastatina no encontró diferencias significativas en las puntuaciones de los cuestionarios para acúfenos tras cuatro meses de tratamiento [77].

Gentamicina intratimpánica

La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido ampliamente empleado por vía intratimpánica, en pacientes con enfermedad de Ménière incapacitante, para realizar una ablación química del laberinto posterior gracias a su efecto más vestibulotóxico que cocleotóxico [78]. Un ensayo clínico controlado doble ciego y con asignación aleatoria en pacientes con enfermedad de Ménière unilateral demostró que la gentamicina mejoraba significativamente el vértigo y la plenitud ótica, pero no los acúfenos [79].

Ginkgo biloba

El extracto de *Ginkgo biloba* se utiliza en la medicina tradicional china desde hace miles de años. En la actualidad, el extracto estandarizado EGb-761 se emplea para tratar el acúfeno, aunque la última revisión sistemática Cochrane indica que no hay prue-

bas que sugieran que el *Ginkgo biloba* sea eficaz para el tratamiento de los acúfenos [80].

Trimetacina

No hay ensayos clínicos controlados con placebo y con asignación aleatoria que apoyen el empleo de este fármaco en pacientes con acúfenos [81,82]. En 2012, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios informó que la trimetacina tiene un balance beneficio-riesgo desfavorable en el tratamiento del vértigo y los acúfenos, por lo que recomendó no iniciar nuevos tratamientos en estas indicaciones y revisar los ya prescritos, especialmente si el paciente presenta alteraciones del movimiento.

Vasodilatadores y hemorreológicos

Los calcioantagonistas se encuentran entre los fármacos prescritos con más frecuencia en pacientes con acúfenos; sin embargo, no se dispone de ensayos clínicos controlados y aleatorizados sobre su eficacia.

Otros fármacos que se han empleado y que no han demostrado ninguna eficacia son el ciclandelato, el misoprostol [83], la pentoxilina, el piracetam, los derivados ergóticos (nicergolina, dihidroergotina, dihidroergocristina) o los derivados de la vinca. Un estudio muy reciente con ondansetrón halla diferencias significativas frente a placebo en el índice de gravedad de los acúfenos y aprecia también una mejoría auditiva [84].

Perspectivas futuras

El tratamiento farmacológico del acúfeno es prometedor. Asistimos a un auge en los estudios con animales de experimentación y de neuroimagen y estamos logrando modelos válidos para estudiar el sustrato neurofisiológico de los acúfenos. Según profundicemos en el conocimiento de los centros, vías y redes neurales implicadas, de los neurotransmisores y neuromoduladores involucrados, así como de los mecanismos fisiopatológicos responsables de la génesis y mantenimiento de los acúfenos, estaremos más cerca de poder ofrecer a los enfermos fármacos más eficaces y seguros.

La estandarización de la metodología de los ensayos clínicos en pacientes con acúfenos permitirá establecer el nivel de evidencia y el grado de recomendación de varias opciones terapéuticas que ahora muestran resultados contradictorios o no reproducibles. Un aspecto esencial en el diseño de los

Tabla II. Moléculas en desarrollo para el tratamiento de los acúfenos.

Desarrollador	Molécula	Descripción	Indicación	Ensayo clínico
Auris Medical	AM-101	Antagonista de NMDA	Acúfeno	Fase 3
Autifony Therapeutics	AUTO0063	Modulador canal Kv3	Acúfeno asociado a presbiacusia	Fase 1
Merz, Kyorin Pharmaceuticals	Neramexano	Antagonista de NMDA y receptor colinérgico nicotínico α_3 y α_{10}	Acúfeno	Fase 3
Southern Illinois University	D-metionina	Antioxidante	Acúfeno asociado a hipoacusia inducida por ruido	Fase 3
Otonomy	OTO-104	Dexametasona de liberación sostenida	Enfermedad de Ménière	Fase 2
NeuroSystec	Gaciclidina	Antagonista de NMDA	Acúfeno	Fase 1
Novartis	BGG492	Antagonista de AMPA	Acúfeno	Fase 2
EpiCept	Lidocaína en parche retroauricular	Bloqueador de canales de sodio dependientes de voltaje rápidos	Acúfeno y vértigo	Fase 2

ensayos clínicos es la selección de pacientes. En nuestro parecer, resulta fundamental poder seleccionar y clasificar a los pacientes agrupándolos según la etiología (traumatismo sonoro, enfermedad de Ménière), las características del acúfeno (frecuencias, nivel de discapacidad) o la sintomatología asociada (hipoacusia neurosensorial, hiperacusia); de este modo, sería más fácil encontrar un tratamiento más específico.

El desarrollo de modelos *in vitro* para validar fármacos contra los acúfenos y los ensayos con nuevas moléculas (Tabla II), la mayoría antagonistas de NMDA o AMPA, son líneas de investigación muy activas. También se está trabajando en la administración intratimpánica de nanopartículas de lidocaína o AM-101 en forma de hidrogel para conseguir una liberación prolongada y sostenida del fármaco, así como la aplicación de fármacos directamente en la cóclea a través de una cocleostomía.

Parece improbable que un solo fármaco sirva para tratar a todos los pacientes con acúfenos, por ello se está probando la terapia combinada con varios fármacos, como la combinación clonacepam, melitraceno y flupentixol, que actuarían a distintos niveles. En ese sentido, la descripción de varios circuitos implicados en el mantenimiento de los acúfenos otorga un papel preponderante a la farmacología de redes neurales [13].

Conclusiones

Desafortunadamente, hoy día no contamos con una pildora mágica que haga desaparecer los acúfenos o que simplemente los alivie como hacen los analgésicos o los antitérmicos con el dolor o la fiebre.

La lidocaína intravenosa es el único fármaco que ha mostrado eficacia en al menos dos ensayos clínicos rigurosos.

Uno de los motivos de la inconsistencia de los resultados en los ensayos clínicos es la diversidad de causas y mecanismos que pueden originar acúfenos. Esta heterogeneidad condiciona el éxito de las diversas terapias propuestas, de ahí la imperiosa necesidad de estratificar a los pacientes estableciendo subgrupos más homogéneos.

Hoy día, la fisiopatología de los acúfenos se entiende como un problema más complejo que un simple desequilibrio excitación-inhibición en la vía auditiva. La participación de múltiples redes neurales lleva a la necesidad de actuar farmacológicamente a múltiples niveles.

El tratamiento farmacológico en los pacientes con acúfenos es una modalidad terapéutica que hay que tener en cuenta dentro de un marco conceptual más amplio, que incluye un abordaje individualizado, adaptado a las características de cada paciente y a las peculiaridades de su acúfeno; multidisciplinar, en el que participen varios profesionales como médicos de familia, otorrinolaringólogos, psicólogos, audiólogos, audioprotesistas, internistas, neurólogos, rehabilitadores, psiquiatras, cirujanos maxilofaciales o protésicos dentales, dependiendo de cada situación, e integral, que comprenda todos los aspectos necesarios para una completa atención al paciente.

Bibliografía

1. Eggermont JJ, Roberts LE. The neuroscience of tinnitus: understanding abnormal and normal auditory perception. *Front Syst Neurosci* 2012; 6: 53.
2. Guitton MJ. Tinnitus: pathology of synaptic plasticity at the cellular and system levels. *Front Syst Neurosci* 2012; 6: 12.
3. Noreña AJ, Farley BJ. Tinnitus-related neural activity: theories of generation, propagation, and centralization. *Hear Res* 2013; 295: 161-71.
4. Muly SM, Gross JS, Potashner SJ. Noise trauma alters d-[3H]aspartate release and AMPA binding in chinchilla cochlear nucleus. *J Neurosci Res* 2004; 75: 585-96.
5. Guitton MJ, Caston J, Ruel J, Johnson RM, Pujol R, Puel JL. Salicylate induces tinnitus via NMDA receptors. *J Neurosci* 2003; 23: 3944-52.
6. Eggermont JJ. Pathophysiology of tinnitus. *Prog Brain Res* 2007; 166: 19-35.
7. Wang H, Brozoski TJ, Caspary DM. Inhibitory neurotransmission in animal models of tinnitus: maladaptive plasticity. *Hear Res* 2011; 279: 111-7.
8. Roberts LE, Eggermont JJ, Caspary DM, Shore SE, Melcher JR, Kaltenbach JA. Ringing ears: the neuroscience of tinnitus. *J Neurosci* 2010; 30: 14972-9.
9. Noreña AJ, Eggermont JJ. Enriched acoustic environment after noise trauma reduces hearing loss and prevents cortical map reorganization. *J Neurosci* 2005; 25: 699-70.
10. Dehmel S, Cui YL, Shore SE. Cross-modal interactions of auditory and somatic inputs in the brainstem and midbrain and their imbalance in tinnitus and deafness. *Am J Audiol* 2008; 17: S193-209.
11. De Ridder D, Franssen H, Francois O, Sunaert S, Kovacs S, Van de Heyning P. Amygdalohippocampal involvement in tinnitus and auditory memory. *Acta Otolaryngol Suppl* 2006; 556: 50-3.
12. Leaver AM, Renier L, Chevillet MA, Morgan S, Kim HJ, Rauschecker JP. Dysregulation of limbic and auditory networks in tinnitus. *Neuron* 2011; 69: 33-43.
13. Vanneste S, De Ridder D. The auditory and non-auditory brain areas involved in tinnitus. An emergent property of multiple parallel overlapping subnetworks. *Front Syst Neurosci* 2012; 6: 3.
14. Ayala A, Gálvez F, Espinosa JM. Cuestionarios en acúfenos. In López-González MA, Esteban-Ortega F, eds. *Acúfeno como señal de malestar*. Sevilla: Publídipsa; 2010. p. 193-210.
15. Herráiz C, Hernández-Calvín J, Plaza G, Tapia MC, De los Santos G. Evaluación de la incapacidad en pacientes con acúfenos. *Acta Otorrinolaringol Esp* 2001; 52: 534-38.
16. Gálvez-Extremera F, Pegalajar-Chica J, Espinosa-Sánchez JM. La evaluación del malestar psicológico asociado al acúfeno mediante el *Tinnitus Questionnaire*: adaptación a la población española. *Análisis y Modificación de Conducta* 2007; 32: 623-41.
17. Otsuka K, Pulec JL, Suzuki M. Assessment of intravenous lidocaine for the treatment of subjective tinnitus. *Ear Nose Throat J* 2003; 82: 781-4.
18. Kallio H, Niskanen ML, Havia M, Neuvonen PJ, Rosenberg PH, Kentala E. I.V. ropivacaine compared with lidocaine for the treatment of tinnitus. *Br J Anaesth* 2008; 101: 261-5.
19. Sakata H, Kojima Y, Koyama S, Furuya N, Sakata E. Treatment of cochlear tinnitus with transtympanic infusion of 4% lidocaine into the tympanic cavity. *Int Tinnitus J* 2001; 7: 46-50.
20. Darlington CL, Smith PF. Drug treatments for tinnitus. *Prog Brain Res* 2007; 166: 249-62.
21. Hulshof JH, Vermeij P. The value of tocainide in the treatment of tinnitus. A double-blind controlled study. *Arch Otorhinolaryngol* 1985; 241: 279-83.
22. Duan M, Agerman K, Ernfors P, Canlon B. Complementary roles of neurotrophin 3 and a N-methyl-D-aspartate antagonist in the protection of noise and aminoglycoside-induced ototoxicity. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2000; 97: 7597-602.
23. Domeisen H, Hotz MA, Häusler R. Caroverine in tinnitus treatment. *Acta Otolaryngol (Stockh)* 1998; 118: 606-8.
24. Hernández-Calvín FJ, Ruiz C, Abad M, Aparicio JM, De Lucas P, Machado A, et al. Tratamiento médico del acúfeno. In Iniasta-Turpín J, Pérez R, Amorós L, eds. *Farmacología aplicada en otorrinolaringología*. Badalona: Euromedice; 2011. p. 38.
25. Figueiredo RR, Langguth B, Mello de Oliveira P, Aparecida de Azevedo A. Tinnitus treatment with memantine. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2008; 138: 492-6.
26. Suckfüll M, Althaus M, Ellers-Lenz B, Gebauer A, Görtelmeyer R, Jastreboff PJ, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial to evaluate the efficacy and safety of neramexane in patients with moderate to severe subjective tinnitus. *BMC Ear Nose Throat Disord* 2011; 11: 1.
27. Azevedo AA, Figueiredo RR. Treatment of tinnitus with acamprosate. *Prog Brain Res* 2007; 166: 273-7.
28. Azevedo AA, Figueiredo RR. Tinnitus treatment with acamprosate: double-blind study. *Braz J Otorhinolaryngol (Engl. ed.)* 2005; 71: 618-23.
29. Sharma DK, Kaur S, Singh J, Kaur I. Role of acamprosate in sensorineural tinnitus. *Indian J Pharmacol* 2012; 44: 93-6.
30. Hulshof JH, Vermeij P. The value of carbamazepine in the treatment of tinnitus. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1985; 47: 262-66.

31. Levine RA. Typewriter tinnitus: a carbamazepine-responsive syndrome related to auditory nerve vascular compression. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 2006; 68: 43-6.
32. Simpson JJ, Gilbert AM, Weiner GM, Davies WE. The assessment of lamotrigine, an antiepileptic drug, in the treatment of tinnitus. *Am J Otol* 1999; 20: 627-31.
33. Cheng JK, Chiou LC. Mechanisms of the antinociceptive action of gabapentin. *J Pharmacol Sci* 2006; 100: 471-86.
34. Piccirillo JF, Finnell J, Vlahiotis A, Chole RA, Spitznagel E Jr. Relief of idiopathic subjective tinnitus: is gabapentin effective? *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2007; 133: 390-7.
35. Aazh H, El Refaie A, Humphriss R. Gabapentin for tinnitus: a systematic review. *Am J Audiol* 2011; 20: 151-8.
36. Brozoski TJ, Spires TJ, Bauer CA. Vigabatrin, a GABA transaminase inhibitor, reversibly eliminates tinnitus in an animal model. *J Assoc Res Otolaryngol* 2007; 8: 105-18.
37. Hoekstra CE, Rynja SP, Van Zanten GA, Rovers MM. Anticonvulsants for tinnitus. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; 7: CD007960.
38. Robinson SK, Viirre ES, Stein MB. Antidepressant therapy for tinnitus. In Snow JB, ed. *Tinnitus: theory and management*. Toronto: B.C. Decker; 2004. p. 278-93.
39. Espinosa JM, Ayala A. Fármacos en acúfenos. In López-González MA, Esteban-Ortega F, eds. *Acúfeno como señal de malestar*. Sevilla: Publidipsa; 2010. p. 641-65.
40. Languth B, Kleinjung T, Fischer B, Hajak G, Eichhammer P, Sand PG. Tinnitus severity, depression, and the big five personality traits. *Prog Brain Res* 2007; 166: 221-5.
41. Bayar N, Boke B, Turan E, Belgin E. Efficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnitus. *J Otolaryngol* 2001; 30: 300-3.
42. Sullivan M, Katon W, Russo J, Dobie R, Sakai C. A randomized trial of nortriptyline for severe chronic tinnitus. Effects on depression, disability, and tinnitus symptoms. *Arch Intern Med* 1993; 153: 2251-9.
43. Robinson SK, Viirre ES, Bailey KA, Gerke MA, Harris JP, Stein MB. Randomized placebo-controlled trial of a selective serotonin reuptake inhibitor in the treatment of nondepressed tinnitus subjects. *Psychosom Med* 2005; 67: 981-8.
44. Roberts C, Inamdar A, Koch A, Kitchiner P, Dewit O, Merlo-Pich E, et al. A randomized, controlled study comparing the effects of vestipitant or vestipitant and paroxetine combination in subjects with tinnitus. *Otol Neurotol* 2011; 32: 721-7.
45. Zoger S, Svedlund J, Holgers KM. The effects of sertraline on severe tinnitus suffering—a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Clin Psychopharmacol* 2006; 26: 32-9.
46. Robinson S. Antidepressants for treatment of tinnitus. *Prog Brain Res* 2007; 166: 263-71.
47. Baldo P, Doree C, Molin P, McFerran D, Cecco S. Antidepressants for patients with tinnitus. *Cochrane Database Syst Rev* 2012; 9: CD003853.
48. Savage J, Waddell A. Tinnitus. *Clin Evid (Online)* 2012; 2: 506. URL: <http://www.clinicalevidence.bmj.com/x/pdf/clinical-evidence/en-gb/systematic-review/0506.pdf>. [01.10.2013].
49. Coelho C, Figueiredo R, Frank E, Burger J, Schecklmann M, Landgrebe M, et al. Reduction of tinnitus severity by the centrally acting muscle relaxant cyclobenzaprine: an open-label pilot study. *Audiol Neurotol* 2012; 17: 179-88.
50. Vanneste S, Figueiredo R, De Ridder D. Treatment of tinnitus with cyclobenzaprine: an open-label study. *Int J Clin Pharmacol Ther* 2012; 50: 338-44.
51. López-González MA, Moliner-Peiró F, Alfaro-García J, Esteban-Ortega F. Sulpiride plus hydroxyzine decrease tinnitus perception. *Auris Nasus Larynx* 2007; 34: 23-7.
52. López-González MA, Santiago AM, Esteban-Ortega F. Sulpiride and melatonin decrease tinnitus perception modulating the auditolimbic dopaminergic pathway. *J Otolaryngol* 2007; 36: 213-9.
53. Megwalu UC, Finnell JE, Piccirillo JF. The effects of melatonin on tinnitus and sleep. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2006; 134: 210-3.
54. Hurtuk A, Dome C, Holloman CH, Wolfe K, Welling DB, Dodson EE, et al. Melatonin: can it stop the ringing? *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2011; 120: 433-40.
55. Sziklai I, Szilvassy J, Szilvassy Z. Tinnitus control by dopamine agonist pramipexole in presbycusis patients: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. *Laryngoscope* 2011; 121: 888-93.
56. Guth PS, Risey J, Amedee R. Drug treatments for tinnitus at Tulane University School of Medicine. In Vernon JA, ed. *Tinnitus: treatment and relief*. Boston: Allyn & Bacon; 1998. p. 52-9.
57. Kay NJ. Oral chemotherapy in tinnitus. *Br J Audiol* 1981; 15: 123-4.
58. Johnson RM, Brummett R, Schleuning A. Use of alprazolam for relief of tinnitus. A double-blind study. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1993; 119: 842-5.
59. Huynh L, Fields S. Alprazolam for tinnitus. *Ann Pharmacother* 1995; 29: 311-2.
60. Jalali MM, Kousha A, Naghavi SE, Soleimani R, Banan R. The effects of alprazolam on tinnitus: a cross-over randomized clinical trial. *Med Sci Monit* 2009; 15: P155-60.
61. Shim HJ, Song SJ, Choi AY, Hyung Lee R, Yoon SW. Comparison of various treatment modalities for acute tinnitus. *Laryngoscope* 2011; 121: 2619-25.
62. Bahmad FM Jr, Venosa AR, Oliveira CA. Benzodiazepines and GABAergics in treating severe disabling tinnitus of predominantly cochlear origin. *Int Tinnitus J* 2006; 12: 140-4.
63. Han SS, Nam EC, Won JY, Lee KU, Chun W, Choi HK, et al. Clonazepam quiets tinnitus: a randomised crossover study with Ginkgo biloba. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2012; 83: 821-7.
64. Bergquist F, Ruthven A, Ludwig M, Dutia MB. Histaminergic and glycinergic modulation of GABA release in the vestibular nuclei of normal and labyrinthectomised rats. *J Physiol* 2006; 577 (Pt 3): 857-68.
65. Tighilet B, Trottier S, Lacour M. Dose- and duration-dependent effects of betahistine dihydrochloride treatment on histamine turnover in the cat. *Eur J Pharmacol* 2005; 523: 54-63.
66. Ihler F, Bertlich M, Sharaf K, Strieth S, Strupp M, Canis M. Betahistine exerts a dose-dependent effect on cochlear stria vascularis blood flow in guinea pigs in vivo. *PLoS One* 2012; 7: e39086.
67. Lezius F, Adrion C, Mansmann U, Jahn K, Strupp M. High-dosage betahistine dihydrochloride between 288 and 480 mg/day in patients with severe Ménière's disease: a case series. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2011; 268: 1237-40.
68. Hathout RM, Nasr M. Transdermal delivery of betahistine hydrochloride using microemulsions: physical characterization, biophysical assessment, confocal imaging and permeation studies. *Colloids Surf B Biointerfaces* 2013; 110: 254-60.
69. Ganança MM, Caovilla HH, Gazzola JM, Ganança CF, Ganança FF. Betahistine in the treatment of tinnitus in patients with vestibular disorders. *Braz J Otorhinolaryngol* 2011; 77: 499-503.
70. James A, Burton MJ. Betahistine for Ménière's disease or syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2001; 1: CD001873.
71. Burgess A, Kundu S. Diuretics for Ménière's disease or syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2006; 3: CD003599.
72. Vambutas A, DeVoti J, Goldofsky E, Gordon M, Lesser M, Bonagura V. Alternate splicing of interleukin-1 receptor type II (IL1R2) in vitro correlates with clinical glucocorticoids responsiveness in patients with AIED. *PLoS One* 2009; 4: e5293.
73. Salt AN, Plontke SK. Principles of local drug delivery to the inner ear. *Audiol Neurotol* 2009; 14: 350-60.
74. Sakata E, Ito Y, Itoh A. Clinical experiences of steroid targeting therapy to inner ear for control of tinnitus. *Int Tinnitus J* 1997; 3: 117-21.
75. Silverstein H, Isaacson JE, Olds MJ, Rowan PT, Rosenberg S. Dexamethasone inner ear perfusion for the treatment of Ménière's disease: a prospective, randomized, double-blind, crossover trial. *Am J Otol* 1998; 19: 196-201.
76. Olzowy B, Canis M, Hempel JM, Mazurek B, Suckfüll M. Effect of atorvastatin on progression of sensorineural hearing

- loss and tinnitus in the elderly: results of a prospective, randomized, double-blind clinical trial. *Otol Neurotol* 2007; 28: 455-8.
77. Canis M, Olzowy B, Welz C, Suckfüll M, Stelter K. Simvastatin and Ginkgo biloba in the treatment of subacute tinnitus: a retrospective study of 94 patients. *Am J Otolaryngol* 2011; 32: 19-23.
 78. Espinosa JM, López-Escámez JA. Ménière's disease: from pharmacotherapy to surgery. *Otorinolaringología* 2011; 61: 111-26.
 79. Postema RJ, Kingma CM, Wit HP, Albers FW, Van der Laan BF. Intratympanic gentamicin therapy for control of vertigo in unilateral Ménière's disease: a prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *Acta Otolaryngol* 2008; 128: 876-80.
 80. Hilton MP, Zimmermann EF, Hunt WT. Ginkgo biloba for tinnitus. *Cochrane Database Syst Rev* 2013; 3: CD003852.
 81. Kluyskens P, Lambert P, D'Hooge D. Trimetazidine versus betahistine in vestibular vertigo. A double blind study. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1990; 107 (Suppl 1): 11-9.
 82. Martini A, De Domenico F. Trimetazidine versus betahistine in Ménière's disease. A double blind method. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1990; 107 (Suppl 1): 20-7.
 83. Yilmaz I, Akkuzu B, Cakmak O, Ozluoglu LN. Misoprostol in the treatment of tinnitus: a double-blind study. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2004; 130: 604-10.
 84. Taslimi S, Vahidi H, Pourvaziri A, Modabbernia A, Fallah AY, Yazdani N, et al. Ondansetron in patients with tinnitus: randomized double-blind placebo-controlled study. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2013; 270: 1635-41.

Pharmacotherapy for tinnitus: much ado about nothing

Introduction. Chronic tinnitus affects 5-15% of the general population; in 1% of individuals with tinnitus this condition severely affects their quality of life. Pharmacological treatment is one of the options for the management of tinnitus patients, but their efficacy remains controversial.

Aim. To evaluate the level of evidence to support the use of different drugs in reducing the severity of tinnitus.

Development. The pharmacological groups that have been investigated for the treatment of tinnitus include anesthetics, anticonvulsants, antidepressants, antihistamines, benzodiazepines, diuretics, corticosteroids, and of other substances. Intravenous lidocaine seems to be effective, but the short duration of the effect and the adverse reactions prevent its use. Compared with placebo, carbamazepine and gabapentine have not demonstrated effectiveness although they may be effective in some patients with auditory nerve vascular compression or myoclonus. Tricyclic antidepressants are no more effective than placebo at reducing tinnitus severity although they may improve comorbid depression. There is insufficient evidence to evaluate the effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors and benzodiazepines. Acamprosate may decrease the severity of tinnitus, but the level of evidence is low. There are no consistent results in the studies with intratympanic gentamicin or steroids in tinnitus associated with Ménière's disease.

Conclusions. The use of pharmacotherapy in reducing the severity of tinnitus is not well supported by prospective, randomized, placebo-controlled clinical trials. Various drugs have been shown to be effective in some studies, but the clinical evidence is limited. Large randomized clinical trials are needed.

Key words. Anticonvulsants. Antidepressants. Benzodiazepines. Hearing loss. Ménière's disease. Tinnitus.